

Guía de estudio: existencia y unicidad para EDE con saltos

Ecuaciones Diferenciales Estocásticas

Maestría en Ciencias Matemáticas
Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas
Yofre H. García

Agosto–Diciembre de 2025

Índice

1. Propósito y ruta de estudio	3
2. Modelo de una EDE con saltos	3
2.1. Espacio probabilístico y fuentes de ruido	3
2.2. Ecuación diferencial estocástica	3
3. Hipótesis estructurales	4
3.1. Condición de Lipschitz global	4
3.2. Condición de crecimiento lineal	4
4. Teorema de existencia y unicidad	5
5. Herramientas para la demostración	5
5.1. Integral browniana	5
5.2. Integral respecto de la medida compensada	5
5.3. Término de deriva y desigualdad de Gronwall	6
6. Arquitectura de la prueba mediante iteraciones de Picard	6
6.1. Definición de las iteraciones	6
6.2. Estimación de diferencias sucesivas	6
7. Unicidad trayectoria a trayectoria	7
8. Control de momentos	8

9. Relación con el caso sin saltos	8
10.Síntesis para el estudio	8
11.Referencias para profundizar	9

1. Propósito y ruta de estudio

Esta guía estudia el teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales estocásticas con una componente browniana y una componente de saltos descrita mediante una medida de Poisson compensada. El resultado constituye la extensión natural del teorema de existencia y unicidad para EDE continuas: las hipótesis de regularidad sobre la deriva y la difusión deben complementarse ahora con condiciones análogas sobre el coeficiente que determina el tamaño de los saltos.

La ruta de estudio está organizada para separar con claridad tres niveles. Primero se formula el modelo y se identifica el papel de cada fuente de aleatoriedad. Después se establecen las condiciones de Lipschitz global y crecimiento lineal en el espacio natural de segundo momento. Finalmente se enuncia el teorema y se explica la arquitectura de su demostración mediante iteraciones de Picard, isometrías, desigualdades maximales y la desigualdad de Gronwall.

Se presupone que el estudiante conoce integral de Itô, martingalas cuadrado-integrables, medida de Poisson compensada, isometría de la integral compensada, desigualdad de Burkholder–Davis–Gundy y desigualdad de Gronwall. La guía anterior sobre integrales de Poisson proporciona precisamente el puente necesario para incorporar los saltos al esquema clásico de Picard–Lindelöf.

2. Modelo de una EDE con saltos

2.1. Espacio probabilístico y fuentes de ruido

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad filtrado que satisface las condiciones usuales. Consideremos:

- un movimiento browniano estándar $(W_t)_{t \geq 0}$;
- una medida de Poisson $N(dt, dz)$ sobre $[0, \infty) \times E$ con intensidad $\nu(dz) dt$;
- la medida compensada

$$\tilde{N}(dt, dz) = N(dt, dz) - \nu(dz) dt. \quad (2.1)$$

El conjunto E representa el espacio de marcas. Una marca $z \in E$ contiene la información asociada al evento que produce el salto; su efecto efectivo sobre el estado será determinado por el coeficiente γ .

2.2. Ecuación diferencial estocástica

En el caso unidimensional, la ecuación se escribe

$$dX_t = b(t, X_{t-}) dt + \sigma(t, X_{t-}) dW_t + \int_E \gamma(t, X_{t-}, z) \tilde{N}(dt, dz), \quad X_0 = x_0 \in \mathbb{R}. \quad (2.2)$$

Su forma integral es

$$X_t = x_0 + \int_0^t b(s, X_{s-}) ds + \int_0^t \sigma(s, X_{s-}) dW_s \quad (2.3)$$

$$+ \int_0^t \int_E \gamma(s, X_{s-}, z) \tilde{N}(ds, dz). \quad (2.4)$$

Los coeficientes tienen interpretaciones distintas:

- $b(t, x)$ determina la deriva local;
- $\sigma(t, x)$ determina la intensidad de la fluctuación browniana;
- $\gamma(t, x, z)$ determina el tamaño del salto asociado a la marca z cuando el estado inmediatamente anterior al salto es x .

La aparición de X_{t-} , y no de X_t , es esencial. El integrando de una integral respecto de una medida aleatoria de saltos debe ser predecible; para un proceso càdlàg adaptado, el proceso de límites izquierdos X_{t-} proporciona precisamente la información disponible inmediatamente antes del salto.

Para verificar. Explique por qué una solución de (2.2) no debe esperarse continua. Identifique cuál de los tres términos de (2.3) es responsable de la discontinuidad de las trayectorias.

3. Hipótesis estructurales

Las condiciones del teorema deben controlar simultáneamente las tres contribuciones de (2.2). Para la parte de saltos, la norma natural surge de la isometría de la integral respecto de $\tilde{N}$ y, por tanto, involucra integración respecto de la medida de Lévy ν .

3.1. Condición de Lipschitz global

Suponemos que existe una constante $L > 0$ tal que, para todo $t \geq 0$ y $x, y \in \mathbb{R}$,

$$|b(t, x) - b(t, y)|^2 + |\sigma(t, x) - \sigma(t, y)|^2 + \int_E |\gamma(t, x, z) - \gamma(t, y, z)|^2 \nu(dz) \leq L|x - y|^2. \quad (3.1)$$

La desigualdad (3.1) expresa estabilidad de los coeficientes respecto del estado. Si dos procesos están próximos, entonces sus derivas, sus coeficientes de difusión y sus amplitudes de salto también lo están en las normas que aparecen naturalmente al estimar la diferencia de dos soluciones.

3.2. Condición de crecimiento lineal

Suponemos además que existe $K > 0$ tal que

$$|b(t, x)|^2 + |\sigma(t, x)|^2 + \int_E |\gamma(t, x, z)|^2 \nu(dz) \leq K(1 + |x|^2). \quad (3.2)$$

Mientras la condición de Lipschitz será decisiva para controlar diferencias entre aproximaciones y probar unicidad, el crecimiento lineal permite controlar el tamaño de cada aproximación y evitar que sus segundos momentos crezcan sin control en intervalos finitos.

Adicionalmente, se requiere la medibilidad apropiada de b , σ y γ , así como predictibilidad de los integrandos que aparecen en las integrales estocásticas.

Para verificar. Compare (3.1) y (3.2) con las hipótesis del teorema de existencia y unicidad para una EDE sin saltos. Identifique el término adicional y explique por qué aparece integrado respecto de $\nu(dz)$.

4. Teorema de existencia y unicidad

Una vez establecidas las hipótesis, puede formularse el resultado central. Obsérvese que la clase natural de trayectorias cambia: en presencia de saltos se trabaja con procesos càdlàg, es decir, continuos por la derecha y con límites por la izquierda.

Teorema 4.1 (Existencia y unicidad para una EDE con saltos). *Suponga que b , σ y γ satisfacen las condiciones de Lipschitz global (3.1), crecimiento lineal (3.2) y las condiciones de medibilidad y predictibilidad necesarias. Entonces:*

1. *existe un proceso adaptado $X = (X_t)_{t \geq 0}$ con trayectorias càdlàg que satisface (2.3);*
2. *para todo $T > 0$,*

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |X_t|^2 \right] < \infty; \quad (4.1)$$

3. *la solución es fuerte y única en sentido trayectoria a trayectoria: si X y Y son dos soluciones construidas con el mismo movimiento browniano, la misma medida de Poisson y la misma condición inicial, entonces*

$$\mathbb{P}\{X_t = Y_t \text{ para todo } t \geq 0\} = 1. \quad (4.2)$$

El teorema combina dos afirmaciones diferentes. La existencia exige construir un proceso que satisfaga simultáneamente las tres integrales de (2.3). La unicidad exige demostrar que dos procesos sometidos a las mismas fuentes de ruido no pueden separarse. Ambas partes se apoyan en las mismas estimaciones de segundo momento, pero las utilizan con propósitos distintos.

5. Herramientas para la demostración

Antes de construir las iteraciones de Picard conviene aislar las estimaciones que sustituyen a las desigualdades deterministas utilizadas en el teorema clásico de Picard–Lindelöf.

5.1. Integral browniana

Para un proceso predecible H cuadrado-integrable,

$$\mathbb{E} \left| \int_0^t H_s dW_s \right|^2 = \mathbb{E} \int_0^t |H_s|^2 ds. \quad (5.1)$$

Además, la desigualdad de Burkholder–Davis–Gundy para $p = 2$ permite controlar el máximo temporal:

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq u \leq t} \left| \int_0^u H_s dW_s \right|^2 \right] \leq C \mathbb{E} \int_0^t |H_s|^2 ds. \quad (5.2)$$

5.2. Integral respecto de la medida compensada

Si $H(s, z)$ es predecible y cuadrado-integrable, la isometría de Poisson establece

$$\mathbb{E} \left| \int_0^t \int_E H(s, z) \tilde{N}(ds, dz) \right|^2 = \mathbb{E} \int_0^t \int_E |H(s, z)|^2 \nu(dz) ds. \quad (5.3)$$

La correspondiente desigualdad maximal proporciona

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq u \leq t} \left| \int_0^u \int_E H(s, z) \tilde{N}(ds, dz) \right|^2 \right] \leq C \mathbb{E} \int_0^t \int_E |H(s, z)|^2 \nu(dz) ds. \quad (5.4)$$

Las expresiones (5.2) y (5.4) muestran por qué las condiciones (3.1)–(3.2) tienen exactamente esa forma. Cada fuente de ruido se estima en la norma cuadrática determinada por su variación predecible.

5.3. Término de deriva y desigualdad de Gronwall

Para la integral ordinaria se utiliza Cauchy–Schwarz:

$$\sup_{0 \leq u \leq t} \left| \int_0^u f(s) ds \right|^2 \leq t \int_0^t |f(s)|^2 ds. \quad (5.5)$$

Una vez combinadas (5.2), (5.4) y (5.5), las estimaciones conducen a desigualdades del tipo

$$U(t) \leq A + C \int_0^t U(s) ds, \quad (5.6)$$

que se cierran mediante Gronwall:

$$U(t) \leq Ae^{Ct}. \quad (5.7)$$

6. Arquitectura de la prueba mediante iteraciones de Picard

La demostración conserva la idea esencial del método determinista: construir aproximaciones sucesivas y demostrar que convergen hacia un punto fijo. La diferencia es que la distancia entre aproximaciones se mide ahora en una norma que incorpora esperanza y supremo temporal.

6.1. Definición de las iteraciones

Tomamos $X_t^{(0)} = x_0$ y definimos recursivamente

$$X_t^{(n+1)} = x_0 + \int_0^t b(s, X_{s-}^{(n)}) ds + \int_0^t \sigma(s, X_{s-}^{(n)}) dW_s \quad (6.1)$$

$$+ \int_0^t \int_E \gamma(s, X_{s-}^{(n)}, z) \tilde{N}(ds, dz). \quad (6.2)$$

El primer objetivo es comprobar inductivamente que cada $X^{(n)}$ está bien definido, es adaptado y posee segundo momento finito en intervalos compactos. La condición de crecimiento lineal y las estimaciones de la sección anterior proporcionan precisamente ese control.

6.2. Estimación de diferencias sucesivas

Defina

$$D_t^{(n)} = X_t^{(n+1)} - X_t^{(n)}.$$

Al restar dos iteraciones consecutivas aparecen tres diferencias de coeficientes. Usando

$$|a + b + c|^2 \leq 3(|a|^2 + |b|^2 + |c|^2),$$

Cauchy–Schwarz para la deriva y las desigualdades maximales para las dos martingalas, se obtiene una estimación de la forma

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq u \leq t} |D_u^{(n)}|^2 \right] \leq C_T \int_0^t \left(\mathbb{E} |X_s^{(n)} - X_s^{(n-1)}|^2 \right. \quad (6.3)$$

$$\left. + \mathbb{E} \int_E |\gamma(s, X_{s-}^{(n)}, z) - \gamma(s, X_{s-}^{(n-1)}, z)|^2 \nu(dz) \right) ds, \quad (6.4)$$

que, usando (3.1), se reduce a

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq u \leq t} |D_u^{(n)}|^2 \right] \leq C_T \int_0^t \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq r \leq s} |D_r^{(n-1)}|^2 \right] ds. \quad (6.5)$$

La desigualdad (6.5) es el punto central del argumento. Iterándola se obtiene una cota factorial y, en consecuencia, la sucesión de Picard es de Cauchy en el espacio de procesos considerado. Su límite X satisface la ecuación integral al pasar al límite en cada uno de los tres términos.

Para verificar. Partiendo de (6.5), derive por inducción una cota del tipo $C(C_T t)^n/n!$ para las diferencias sucesivas. Explique por qué la convergencia de la serie exponencial implica convergencia de las iteraciones.

7. Unicidad trayectoria a trayectoria

La misma estructura de estimaciones permite demostrar la unicidad sin recurrir nuevamente a la construcción de Picard. Sean X y Y dos soluciones con la misma condición inicial y las mismas fuentes de ruido. Entonces

$$X_t - Y_t = \int_0^t [b(s, X_{s-}) - b(s, Y_{s-})] ds \quad (7.1)$$

$$+ \int_0^t [\sigma(s, X_{s-}) - \sigma(s, Y_{s-})] dW_s \quad (7.2)$$

$$+ \int_0^t \int_E [\gamma(s, X_{s-}, z) - \gamma(s, Y_{s-}, z)] \tilde{N}(ds, dz). \quad (7.3)$$

Aplicando las mismas estimaciones y la condición de Lipschitz se obtiene

$$U(t) := \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq u \leq t} |X_u - Y_u|^2 \right] \leq C_T \int_0^t U(s) ds. \quad (7.4)$$

Como $U(0) = 0$, la desigualdad de Gronwall implica

$$U(t) = 0, \quad 0 \leq t \leq T. \quad (7.5)$$

Por tanto, X y Y son indistinguibles en $[0, T]$. Como T es arbitrario, la unicidad se obtiene en todo horizonte finito.

Esta prueba muestra con especial claridad la función de la hipótesis de Lipschitz: transforma las diferencias de los coeficientes en una cantidad proporcional a la propia distancia entre las soluciones, lo que permite cerrar el argumento mediante Gronwall.

8. Control de momentos

Para completar la interpretación del teorema, consideremos la forma integral de la solución y estimemos su supremo. A partir de

$$|a + b + c + d|^2 \leq 4(|a|^2 + |b|^2 + |c|^2 + |d|^2),$$

las desigualdades (5.2), (5.4), (5.5) y el crecimiento lineal producen

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq u \leq t} |X_u|^2 \right] \leq C(1 + |x_0|^2) + C \int_0^t \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq r \leq s} |X_r|^2 \right] ds. \quad (8.1)$$

Gronwall conduce entonces a

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq u \leq T} |X_u|^2 \right] \leq C_T(1 + |x_0|^2) < \infty. \quad (8.2)$$

Esta estimación no es un resultado accesorio: garantiza que las integrales de la ecuación permanecen dentro del marco de segundo momento utilizado en la construcción y proporciona una cota a priori indispensable para aproximaciones numéricas posteriores.

9. Relación con el caso sin saltos

Si $\gamma \equiv 0$, la ecuación (2.2) se reduce a una EDE de difusión ordinaria y desaparecen tanto la isometría de Poisson como la desigualdad maximal asociada. El resto de la prueba conserva exactamente la arquitectura estudiada anteriormente: crecimiento lineal para controlar las iteraciones, Lipschitz para controlar sus diferencias y Gronwall para cerrar las estimaciones.

La presencia de saltos, por tanto, no reemplaza el esquema de Picard–Lindelöf; lo amplía. El nuevo ingrediente técnico consiste en demostrar que la integral compensada se comporta, desde el punto de vista de L^2 , como una martingala cuyo tamaño está controlado por

$$\mathbb{E} \int_0^T \int_E |H(s, z)|^2 \nu(dz) ds.$$

Esta observación permite reutilizar casi toda la lógica del caso browniano.

10. Síntesis para el estudio

El estudiante debe ser capaz de reconstruir la siguiente cadena lógica:

1. formular la EDE con valores izquierdos X_{t-} y explicar la predictibilidad;
2. identificar las normas naturales de las partes browniana y de Poisson;
3. interpretar las condiciones de Lipschitz y crecimiento lineal;
4. construir las iteraciones de Picard (6.1);
5. obtener una estimación del tipo (6.5);
6. usar convergencia factorial para obtener existencia;
7. aplicar el mismo mecanismo, junto con Gronwall, para obtener unicidad;

8. deducir el control de momentos en supremo.

Para verificar. Como ejercicio integrador, escriba la prueba completa en el caso $\gamma(t, x, z) = h(x)z$ con $\int_E z^2 \nu(dz) < \infty$. Determine condiciones suficientes sobre h para que (3.1) y (3.2) se satisfagan.

11. Referencias para profundizar

Para ampliar la demostración y estudiar formulaciones más generales pueden consultarse textos sobre ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos, procesos de Lévy y semimartingalas. En particular, resulta conveniente contrastar esta prueba basada en segundo momento con formulaciones que distinguen saltos pequeños y grandes y con resultados bajo hipótesis locales de Lipschitz.

Referencias

- [1] D. Applebaum, *Lévy Processes and Stochastic Calculus*, Cambridge University Press.
- [2] B. Øksendal and A. Sulem, *Applied Stochastic Control of Jump Diffusions*, Springer.
- [3] P. E. Protter, *Stochastic Integration and Differential Equations*, Springer.